

미분가능성 사다리 6제

문 제 지

미분

6문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

1

2점

미분가능성과 절댓값 · 사다리 1단

자체 개발 (DIF-004 사다리 1단 · 꺾임이란)

DIF-004-S1

함수 $y = |2x|$ 에 대하여 $x = 0$ 에서 왼쪽에서 온 기울기와 오른쪽으로 가는 기울기를 각각 구하고, 두 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

2

3점

미분가능성과 절댓값 · 사다리 2단

자체 개발 (DIF-004 사다리 2단 · 부호마다 다른 배수)

DIF-004-S2

함수 $f(x) = x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정한다.

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

$x = 0$ 에서 g 의 왼쪽 기울기와 오른쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

3

3점

미분가능성과 절댓값 · 사다리 3단

자체 개발 (DIF-004 사다리 3단 · 튀기 = $-8 \times$ 기울기)

DIF-004-S3

함수 $f(x) = 3x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정한다.

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \quad g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

$x = 0$ 에서 g 의 왼쪽 기울기와 오른쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

4

3점

미분가능성과 절댓값 · 사다리 4단

자체 개발 (DIF-004 사다리 4단 · 절댓값은 어디서 꺾이나)

DIF-004-S4

$P(x) = (x-1)(x-2)^2$ 에 대하여 함수 $y = |P(x)|$ 가 미분가능하지 않은 점에서, 오른쪽 기울기와 왼쪽 기울기의 차(큰 것에서 작은 것을 뺀 값)를 구하시오.

함수 $f(x) = x - 3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

이라 하자. 양수 k 에 대하여 함수 $h(x) = g(x) + |k(x-3)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, k 의 값을 구하시오.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ 7f(x) \ (f(x) < 0)$ 일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.